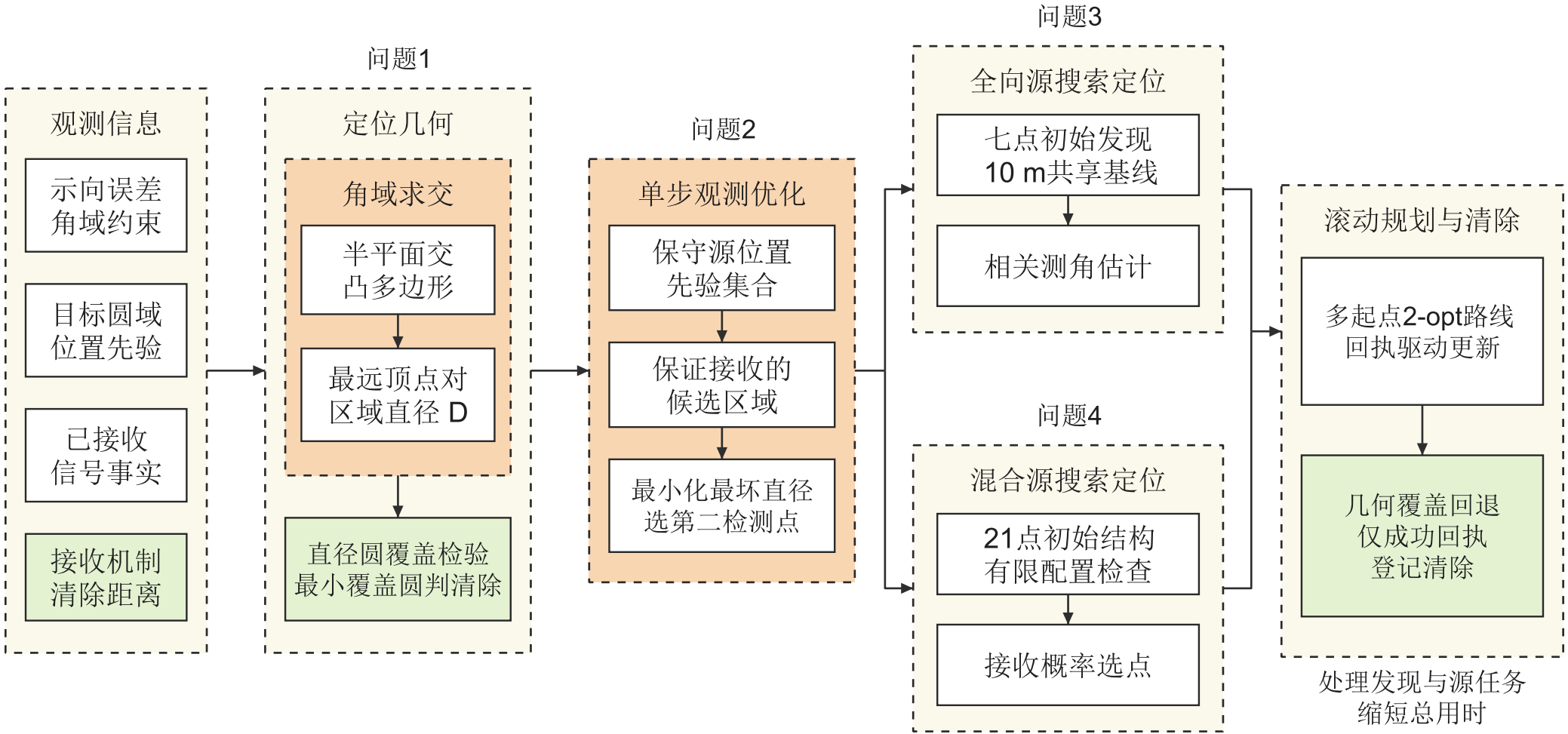
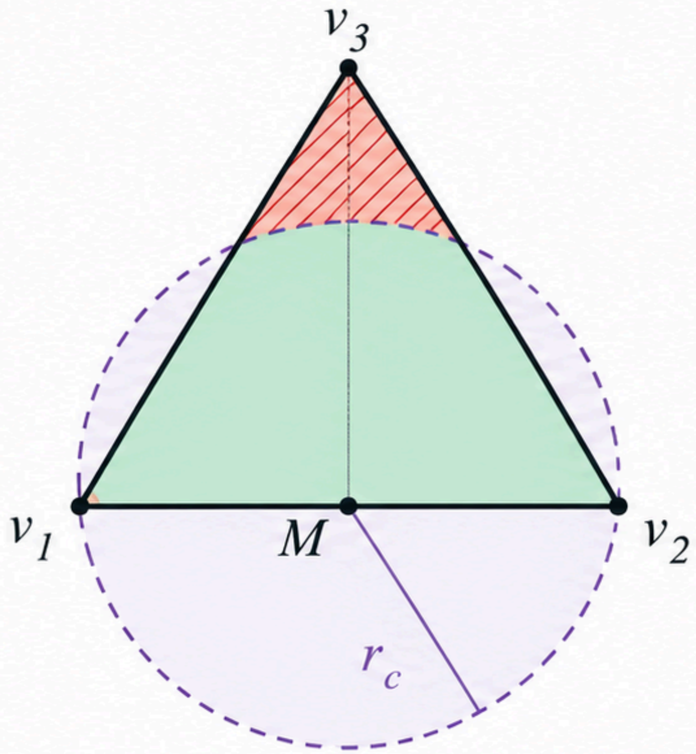
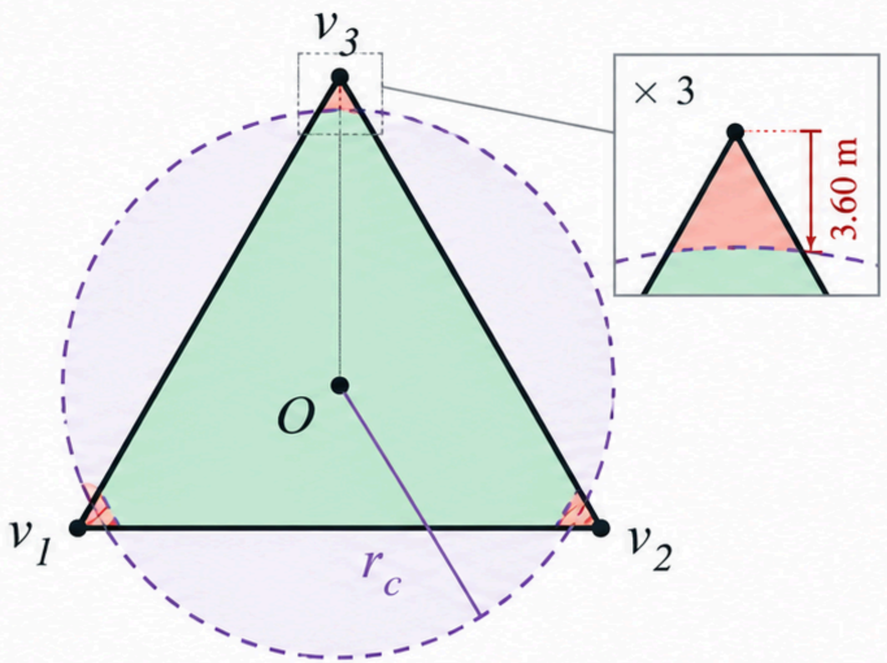
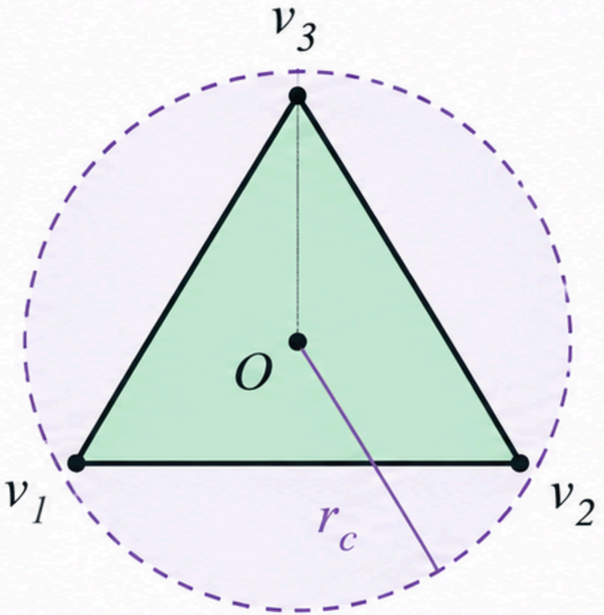

观测信息
示向误差
角域约束
目标圆域
位置先验
已接收
信号事实
接收机制
清除距离
问题1
定位几何
角域求交
半平面交
凸多边形
最远顶点对
区域直径 D
直径圆覆盖检验
最小覆盖圆判清除
问题2
单步观测优化
保守源位置
先验集合
保证接收的
候选区域
最小化最坏直径
选第二检测点
问题3
全向源搜索定位
七点初始发现
10 m共享基线
相关测角估计
问题4
混合源搜索定位
21点初始结构
有限配置检查
接收概率选点
滚动规划与清除
多起点2-opt路线
回执驱动更新
几何覆盖回退
仅成功回执
登记清除
处理发现与源任务
缩短总用时



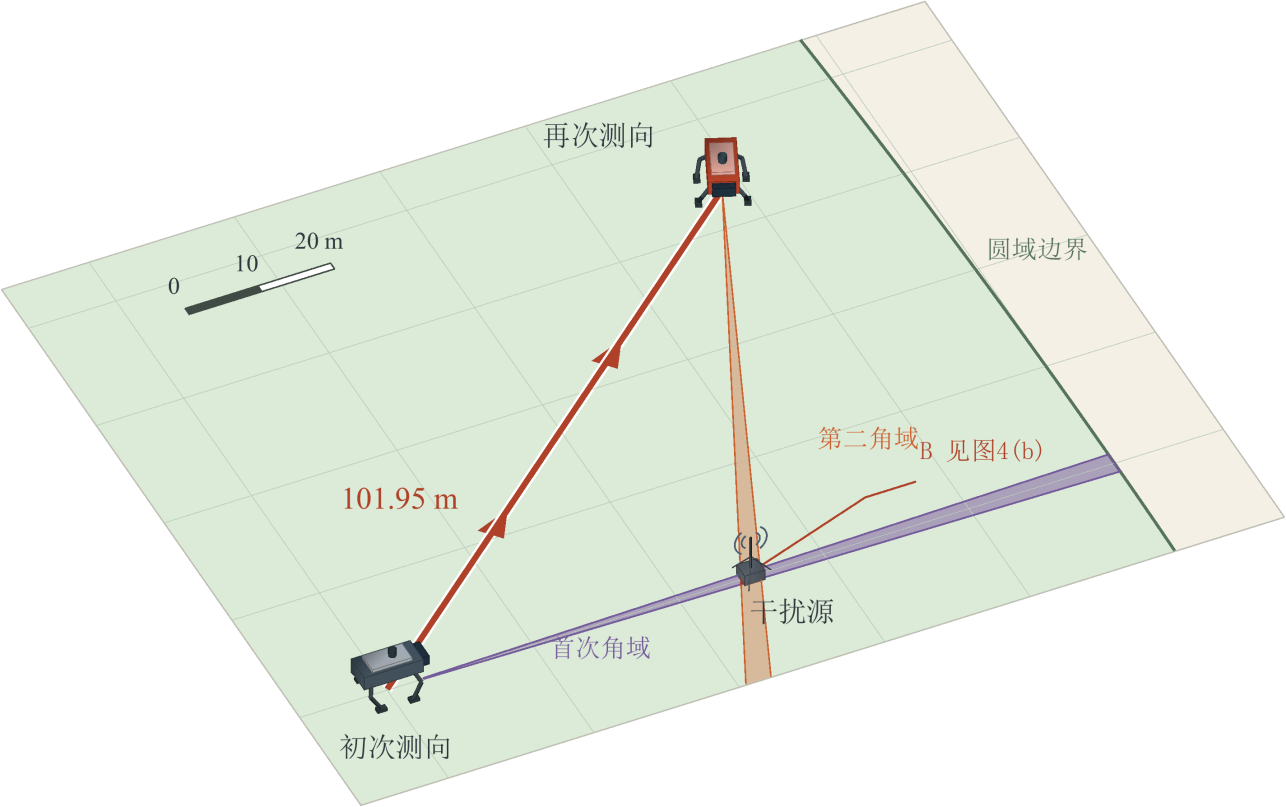
(a) D = 40 m, c = M

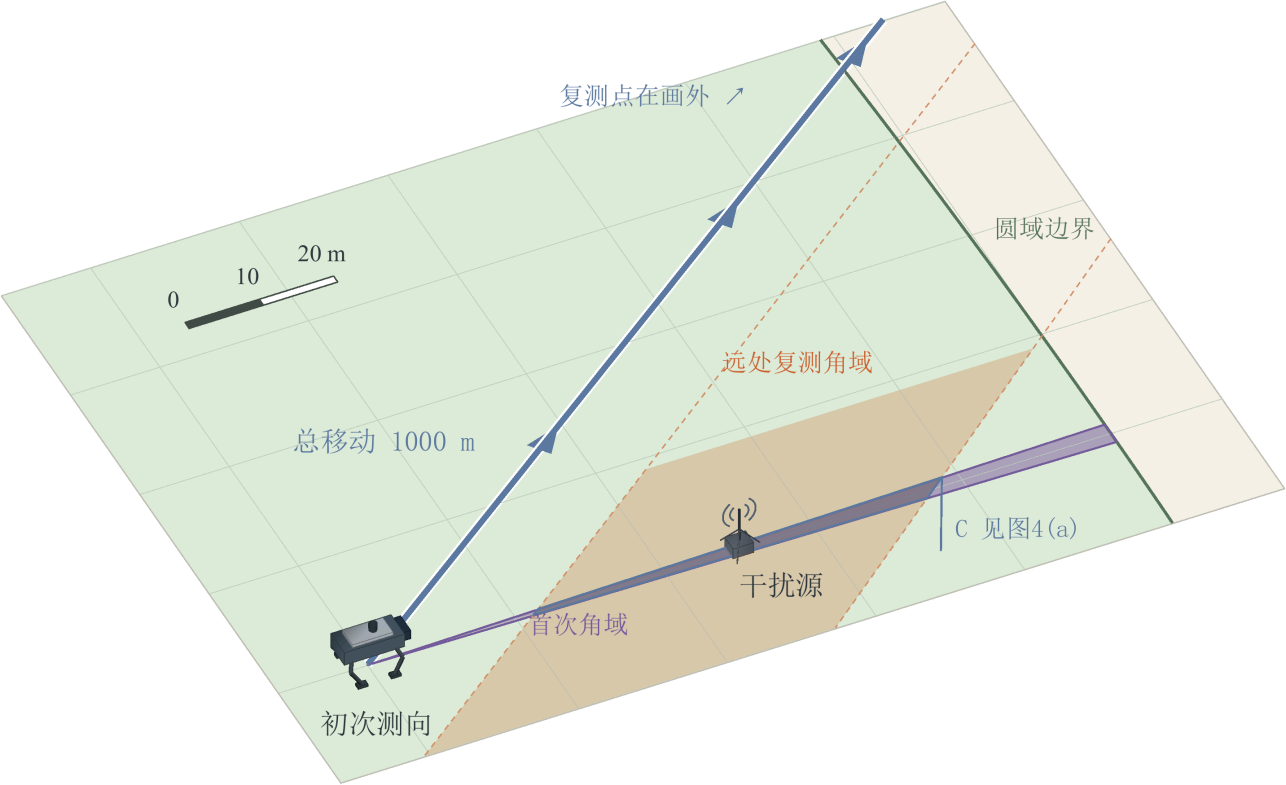


(b) D = 40 m, c = O

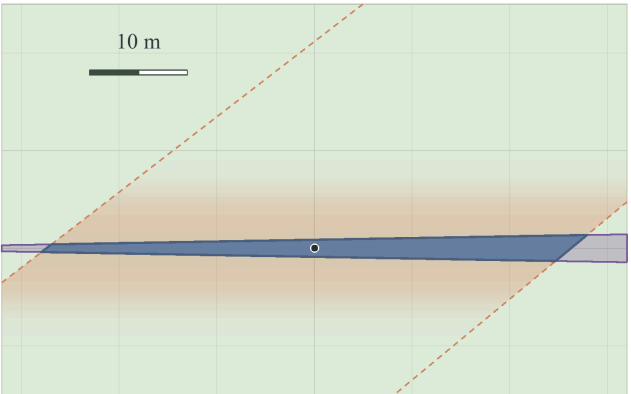


(c) D = 30 m, c = O

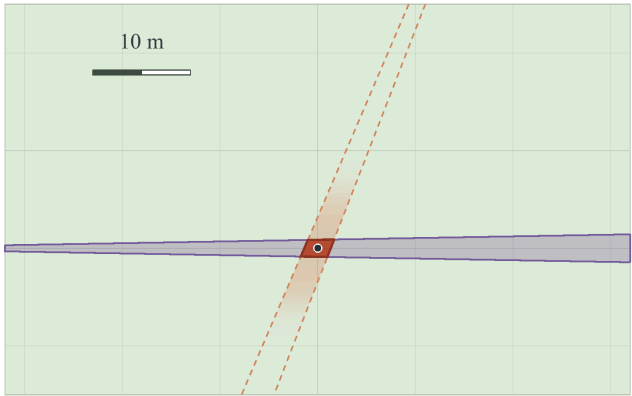

再次测向
0
10
20 m
圆域边界
第二角域B 见图4(b)
101.95 m
干扰源
首次角域
初次测向


复测点在画外 ↗
0
10
20 m
圆域边界
远处复测角域
总移动 1000 m
C 见图4(a)
干扰源
首次角域
初次测向

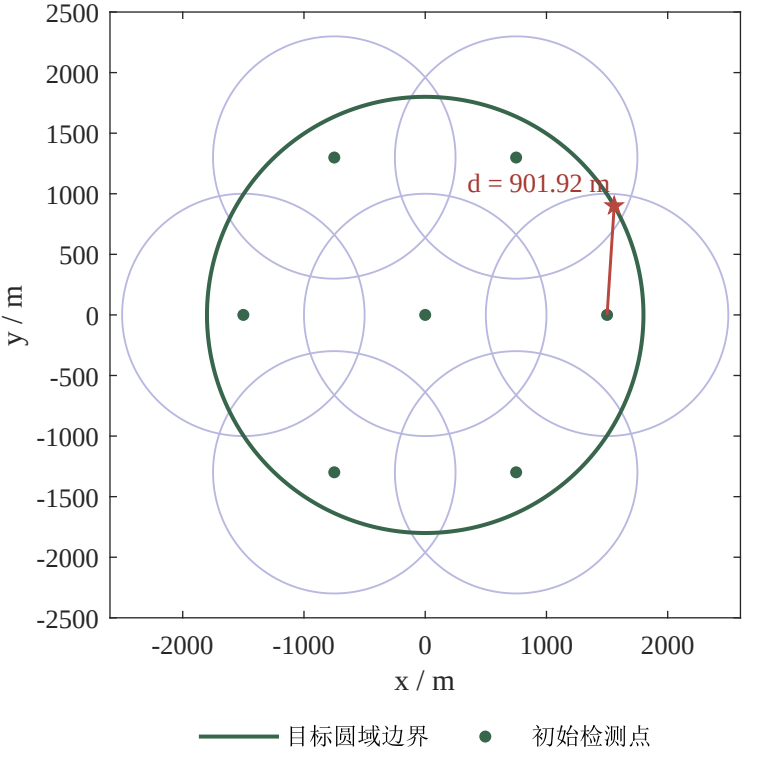
紫色：首次角域　　橙色：复测角域　　深色：定位区域　　●：干扰源

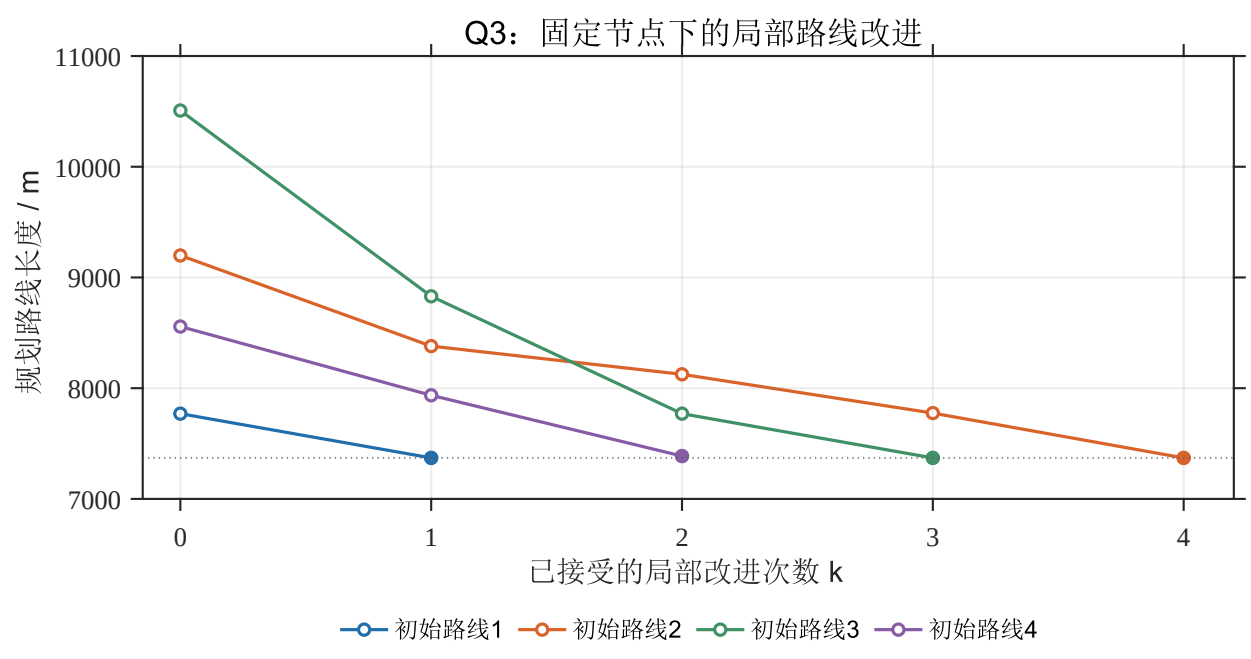


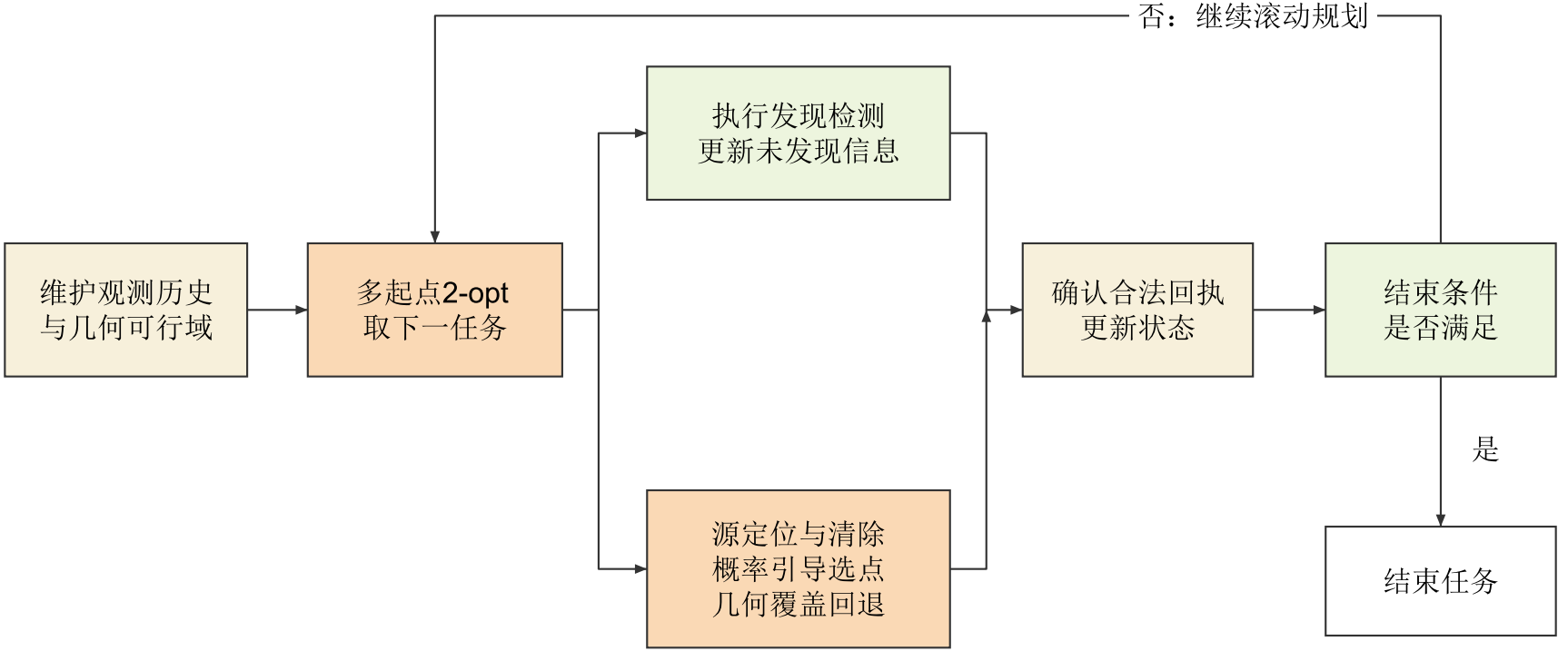
(a) 固定策略 C　　直径 55.87 m

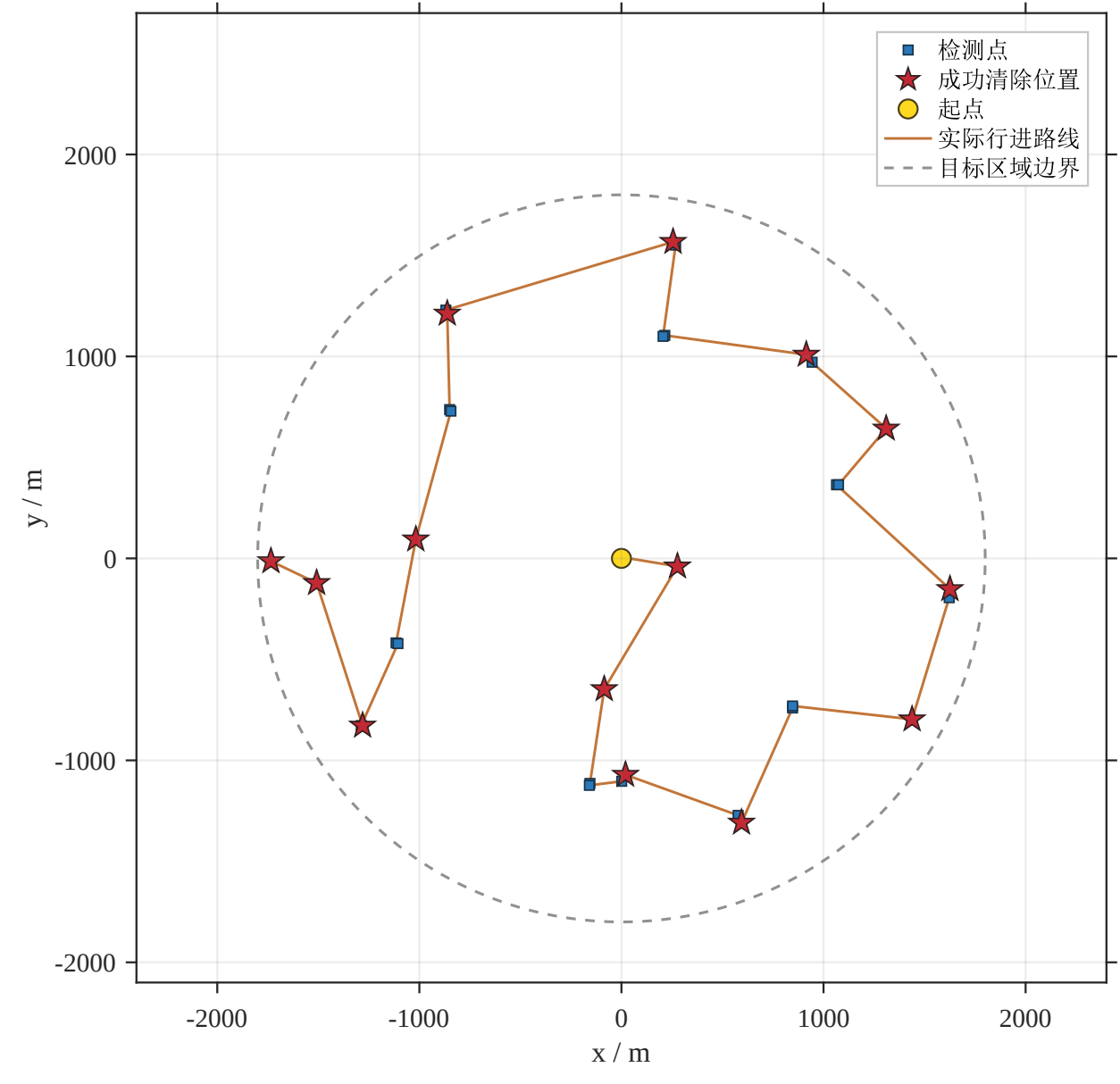


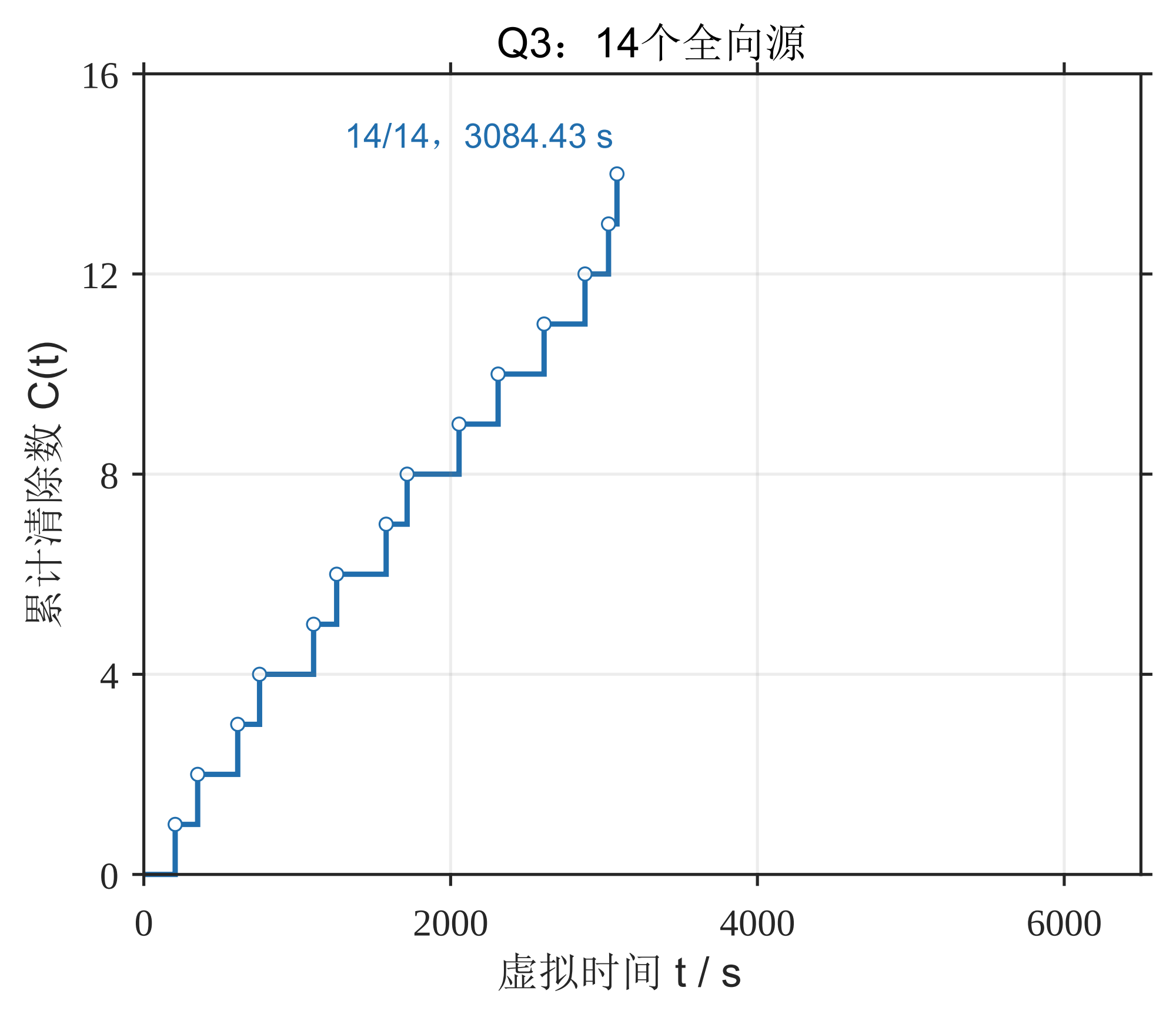
(b) 自适应策略 B　　直径 3.84 m

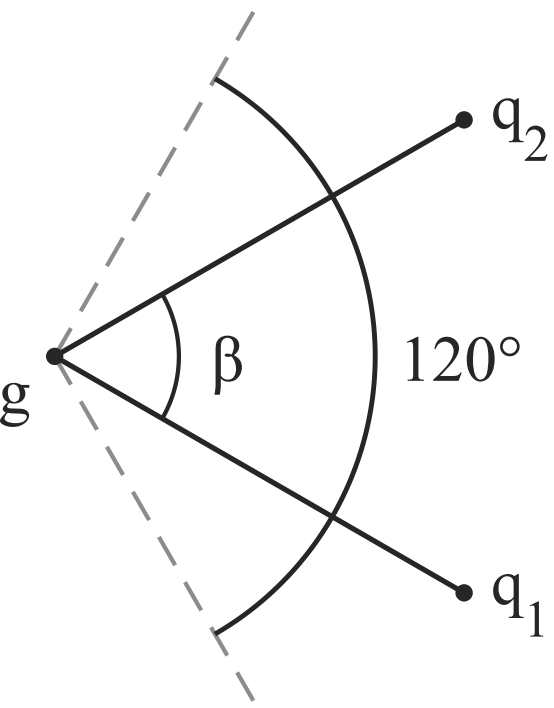

2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
y / m
-2000
-1000
0
1000
2000
x / m
d = 901.92 m
目标圆域边界
初始检测点


Q3：固定节点下的局部路线改进
规划路线长度 / m
11000
10000
9000
8000
7000
0
1
2
3
4
已接受的局部改进次数 k
初始路线1
初始路线2
初始路线3
初始路线4

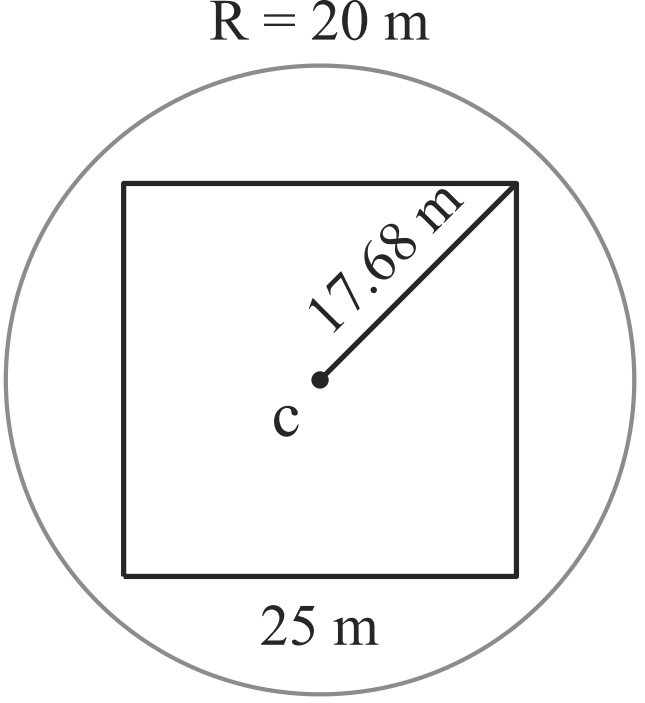

否：继续滚动规划
维护观测历史
与几何可行域
多起点2-opt
取下一任务
执行发现检测
更新未发现信息
源定位与清除
概率引导选点
几何覆盖回退
确认合法回执
更新状态
结束条件
是否满足
是
结束任务


检测点
成功清除位置
起点
实际行进路线
目标区域边界
2000
1000
0
-1000
-2000
y / m
-2000
-1000
0
1000
2000
x / m

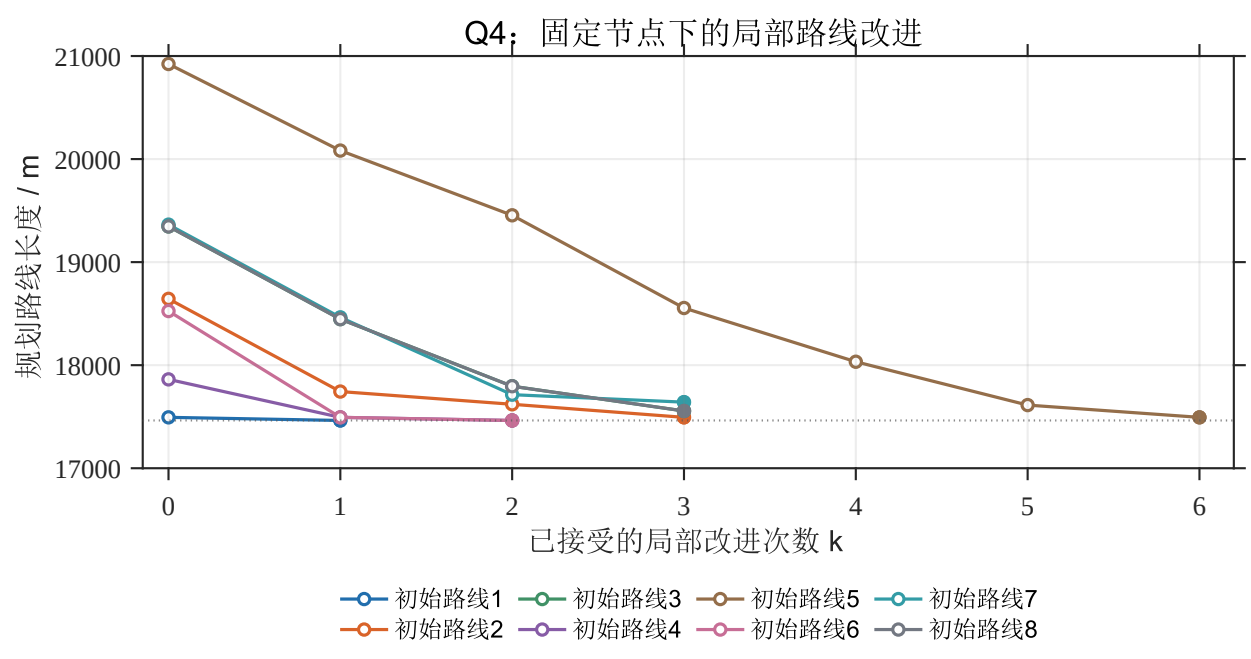

Q3：14个全向源
14/14，3084.43 s
累计清除数 C(t)
虚拟时间 t / s
0
4
8
12
16
0
2000
4000
6000

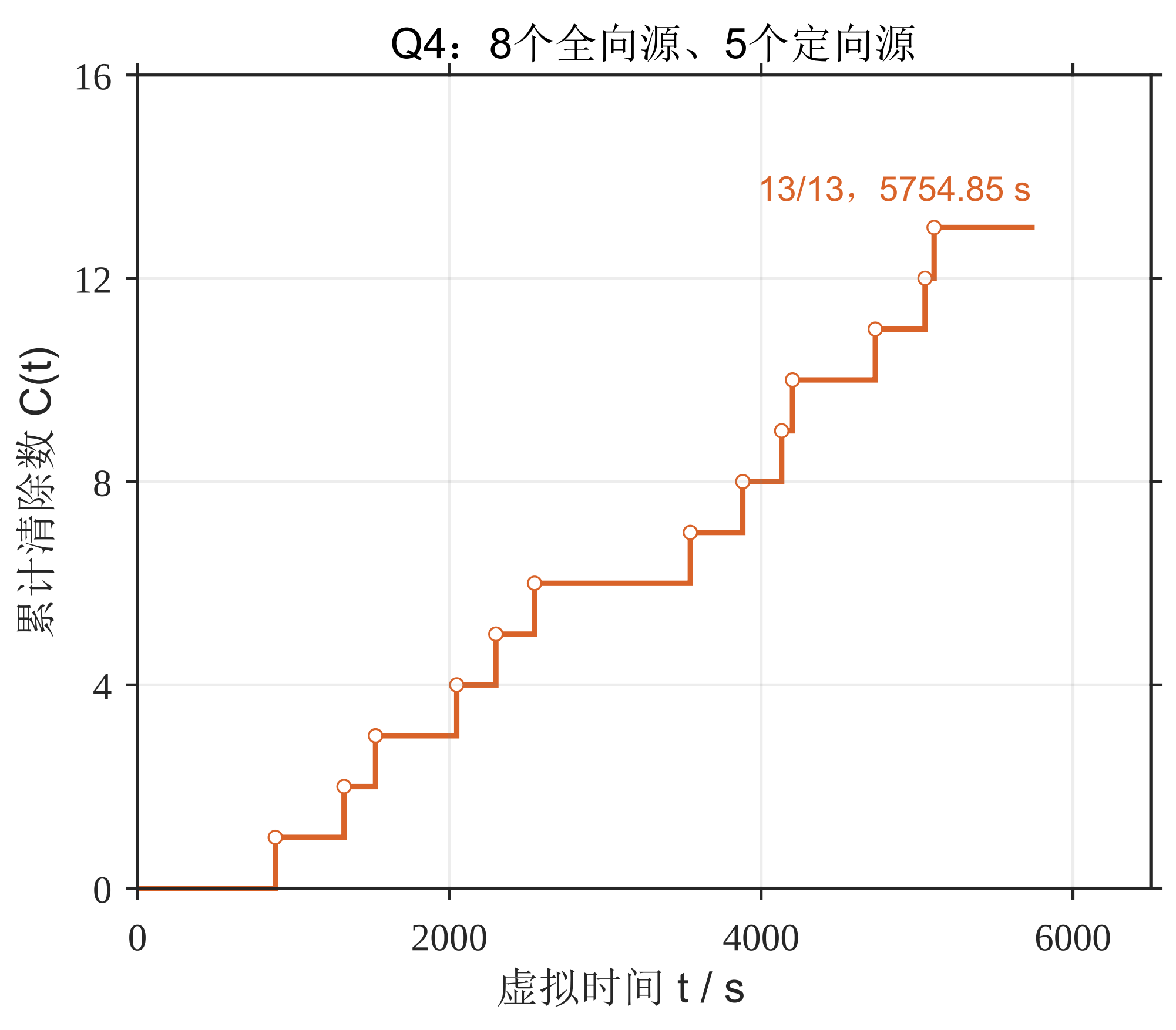


(a) 方向约束



(b) 清除覆盖


Q4：固定节点下的局部路线改进
规划路线长度 / m
21000
20000
19000
18000
17000
0
1
2
3
4
5
6
已接受的局部改进次数 k
初始路线1
初始路线2
初始路线3
初始路线4
初始路线5
初始路线6
初始路线7
初始路线8


Q4：8个全向源、5个定向源
13/13，5754.85 s
累计清除数 C(t)
虚拟时间 t / s
0
4
8
12
16
0
2000
4000
6000

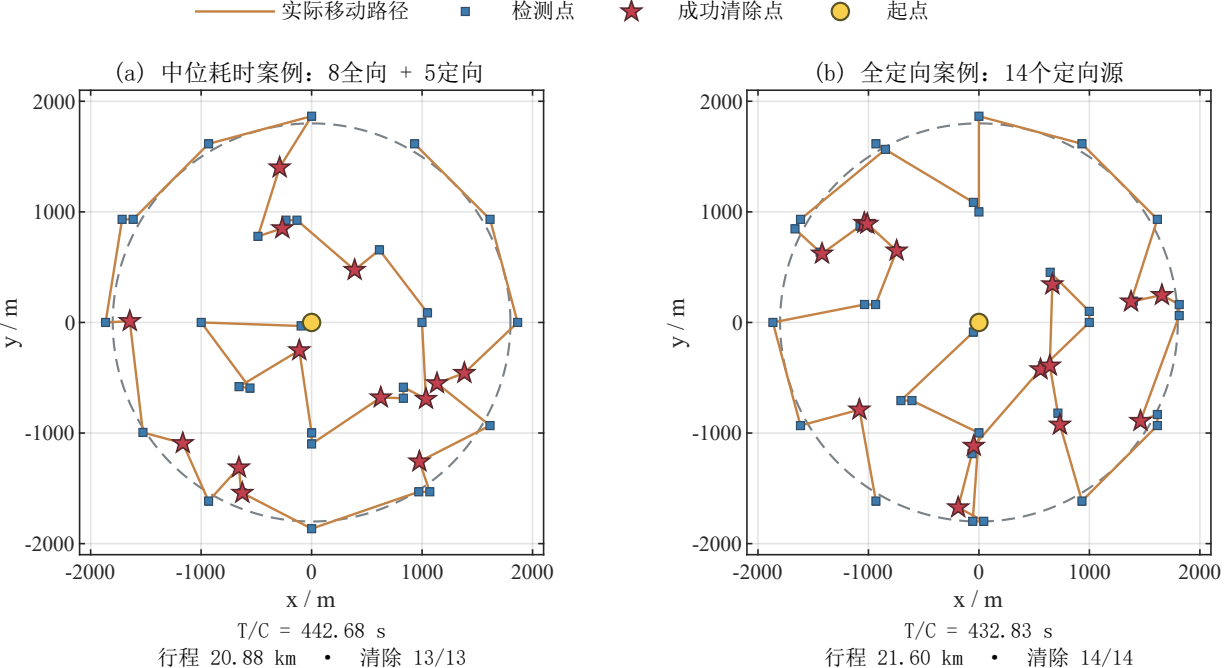

实际移动路径
检测点
成功清除点
起点
(a) 中位耗时案例：8全向 + 5定向
(b) 全定向案例：14个定向源
y / m
x / m
2000
1000
0
-1000
-2000
T/C = 442.68 s
行程 20.88 km • 清除 13/13
T/C = 432.83 s
行程 21.60 km • 清除 14/14

表 1：符号说明

符号	含义	单位/取值
$S_i,\ \theta_i$	第 i 个检测点位置与其示向度	米；度
δ	示向度误差界	1°
$W(S,\theta,\delta)$	顶点为 S、轴向 θ、半开角 δ 的前向闭角域	—
P	定位区域 $\bigcap_i W(S_i,\theta_i,\delta)$	凸集
$v_1,\dots,v_k$	P 的顶点，逆时针排列	米
D	定位区域直径 $\max_{X,Y\in P}\|X-Y\|$	米
M	最远顶点对的中点	米
R_*	最小覆盖圆半径 $\min_C \max_i\|v_i-C\|$	米
$R_0,\ L$	有效接收半径的下界、上界	1000 米、1500 米
H	目标区域半径	1800 米
$r_n,\ r_x$	近距半径、清除半径	5 米、20 米
$K,\ \widehat{K}$	可能源位置集合及其保守外包，$K\subseteq\widehat{K}$	—
$\mathcal{C}$	第二检测点的候选区域	—
$I(q)$	候选点 q 处全部可能示向度读数的外包络	度
γ	要求的最小锐交会角	3°

表 2　圆心选择对定位区域覆盖的影响

三角形边长/m	$D/2$/m	R_M/m	R_*/m	存在 20 m 覆盖圆
40	20.000	34.641	23.094	否
30	15.000	25.981	17.321	是

表 3　固定规则与自适应选点的几何结果比较

场景	自适应位移 q^*	移动距离	固定 $D_{\max}$	自适应 $D_{\max}$
中心	$(804.84, 600.12)$	1003.95	134.98	134.07
向外边缘	$(77.15, 66.65)$	101.95	56.85	5.34
斜向边缘	$(144.76, -122.72)$	189.78	56.85	10.04

表 4：问题 3 策略参数

参数	取值	说明
发现点	原点 + 半径 1500 m 正六边形顶点，共 7 点	连续覆盖证明见式 (18)；外圈点可在 $[1125, 1620]$ m 环带内微调
报告外包	$\delta_{\mathrm{r}} = 1.01^{\circ}$ 闭区间	含两位小数舍入余量
概率估计网格	161×17	沿可行域主轴与法向
噪声相关模型	150 m 网格 + 平滑插值	按还原模型近似构造协方差
共享微基线	10 m	发现点旁对新发现信道各测一次
交会测向偏移	法向 ≤ 120 m，主轴 ≤ 100 m	取四候选中最近者
无信号上限	3 次	停止当前测向循环，视回执括区或回退
保证清除 / 试探清除半径	19.8 m / 45 m	7.1 节 STEP4
覆盖回退单元	25 m	式 (19)
路线优化	最近邻 + 2-opt，每次回执后重算	开路，不回原点
终止	发现计划完成且无活跃源，或已清除 16 个	7.2 节 STEP3

表 5：问题 3 正式测试结果

测试案例编码	清除数	平均时间/(s/源)	运行时间/s
R6V3-VZVW-3J6S-4EEB	11	242.956075	1.718
W69R-D558-Q872-M8FM	11	259.171532	1.542
69A8-R79F-PE79-RP3H	16	193.335855	1.696

表 6　Q4 策略的九轮官方演练结果

轮次	全向源/定向源	清除数/总数	平均时间/(s/源)
1	2/8	10/10	570.49
2	9/3	12/12	447.85
3	0/14	14/14	432.83
4	13/3	16/16	301.04
5	15/1	16/16	272.52
6	8/5	13/13	441.15
7	4/6	10/10	589.95
8	9/3	12/12	484.16
9	8/5	13/13	442.68

表 7　同场景本地验证结果

方案	全清除案例数	平均时间/(s/源)
固定发现结构基线	512/512	466.59
旧经验删点方案	511/512	—
本文策略	512/512	456.43

表 8：问题 4 正式测试结果

测试案例编码	清除数	平均时间/(s/源)	运行时间/s
JUMN-FQNA-DCHZ-3UZF	11	505.043999	3.449
8VJX-5QN5-3DNZ-QYKZ	16	323.505737	3.026
SYPS-N9E8-6PKF-639E	12	489.489693	3.282